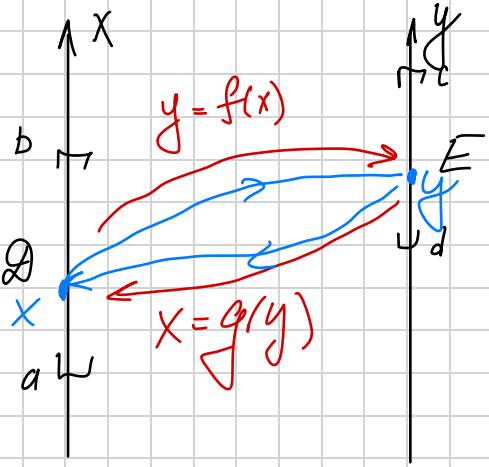
$+ \quad \times$

$- \quad \div$

§ 3. Обратные триг. ф-ции

Опр:

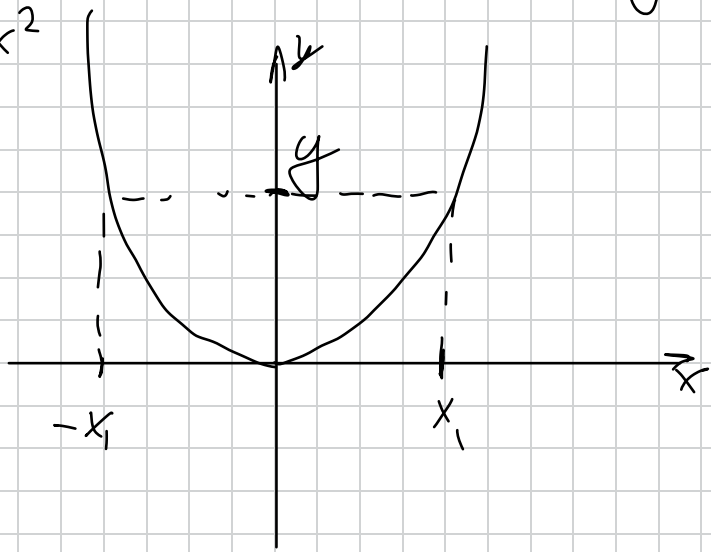


g – обратная к f, если:

$$g(\underbrace{f(x)}_{y}) = x$$

$$f(g(y)) = y$$

Обратная ф-ция есть не всегда, например для $y = x^2$



Одному значению y – соответствуют 2

значения x => поэтому невозможно однозначно задать обратную ф-цию на всей числовой прямой

Но, если мы введем ограничение

$x \geq 0 \Rightarrow g_+(y) = \sqrt{y}$ – обратная ф-ция

$x \geq 0: \; g_+(x^2) = |x| = \underline{\underline{x}}$

Аналогично при

$x \leq 0: \; g_-(y) = -\sqrt{y}$

$g_-(x^2) = -|x| = \underline{\underline{x}}$

<u>Замечание:</u> Обычно обратную ф-цию обозначают как f^{-1}

$$f(f^{-1}(y)) = y$$
$$f^{-1}(f(x)) = x$$

Оказывается обратную ф-цию можно ввести для большого класса ф-ций.

Замечание: Если $f(x)$ – строго возрастает/убывает, то она принимает каждое свое значение 1 раз => можно однозначно определить обратную ф-цию.

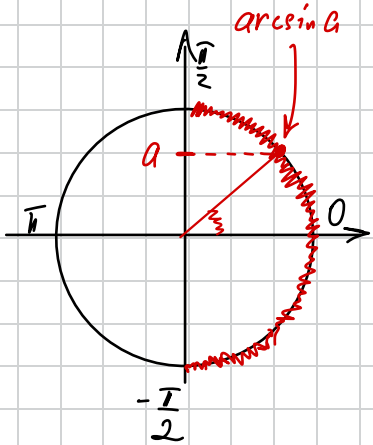
Замечание: Графики ф-ций $f(x)$ и $f^{-1}(x)$ симметричны относительно прямой $y=x$

Для ф-ций $\sin x$, $\cos x$, $tg\,x$, $ctg\,x$ на всей числовой прямой нельзя ввести обратную ф-цию в силу их периодичности (каждое свое значение они принимают ∞ число раз). Поэтому f^{-1} для этих ф-ций вводится только на ограниченных отрезках

Обратные тригонометрические ф-ции

1. Арксинус

$$\arcsin x = \varphi \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \le \varphi \le \frac{\pi}{2} \\ \sin\varphi = x \end{cases}$$

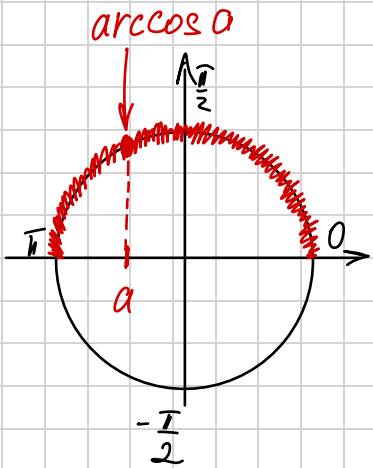


Пример:

1. $\arcsin(0) = 0^\circ$
2. $\arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$
3. $\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$
4. $\arcsin\left(\frac{\pi}{3}\right) = ?$
5. $\arcsin 1 \neq \frac{5\pi}{2}$

2. Арккосинус

$$\arccos x = \varphi \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi \in [0;\pi] \\ \cos\varphi = x \end{cases}$$



Примеры. 1. $\cos(\arcsin a) = ?$

Пусть $\arcsin a = \alpha \Rightarrow \sin\alpha = a,\ \alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$

Тогда $\cos^2\alpha = 1 - a^2 \Rightarrow \cos\alpha = \sqrt{1-a^2}$

$$\Rightarrow \cos(\arcsin a) = \sqrt{1-a^2}$$

2. $\sin(\arccos a) = \sqrt{1-a^2}$

3. $\sin\left(\frac{1}{2}\arcsin\frac{\sqrt{2}}{5}\right) = ?$

Пусть $\frac{1}{2}\arcsin\frac{\sqrt{2}}{5} = \alpha$

$$\arcsin\frac{\sqrt{2}}{5} = 2\alpha \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin 2\alpha = \frac{\sqrt{2}}{5} \\ 2\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \end{cases} \Rightarrow \cos 2\alpha = \frac{\sqrt{23}}{5}$$

Тогда $1 - 2\sin^2\alpha = \frac{\sqrt{23}}{5}$

$$\sin^2\alpha = \frac{5-\sqrt{23}}{10}$$

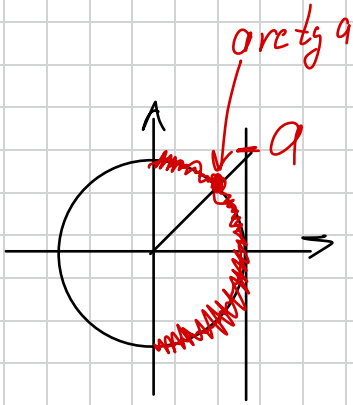
Теперь нужно понять знак $\sin\alpha$?

$$\begin{cases} \sin 2\alpha > 0 \\ \alpha \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right] \end{cases} \Rightarrow \alpha \in \left[0; \frac{\pi}{4}\right] \Rightarrow \sin\alpha > 0$$

$$\sin\alpha = \frac{\sqrt{5-\sqrt{23}}}{\sqrt{10}}$$

3. Арктангенс

$$\operatorname{arctg} a = \varphi \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \\ \operatorname{tg}\varphi = a \end{cases}$$



4. Арккотангенс

$$\operatorname{arcctg} a = \varphi \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi \in [0; \pi] \\ \operatorname{ctg}\varphi = a \end{cases}$$